

20 General References

艾伦·L·V. 油性载体. 国际药物化合物杂志 2000; 4(6): 470–472. 匿名. 2 %碘油注射. 国际药物化合物杂志 2001; 5(2): 131. 布朗·J·H 等人. 植物性润肤剂的氧化稳定性. 化妆品与卫生 1997; 112(Jul): 87–9092, 94, 96–98. 沙特·N·A, 本维尼斯特·B. 苦杏仁油 . 香料与风味 1991;16(Nov–Dec): 17, 19–24.

21 作者
S·A·沙特, D·塔苏.

22 修订日期 2009年2月
12日.

α-生育酚

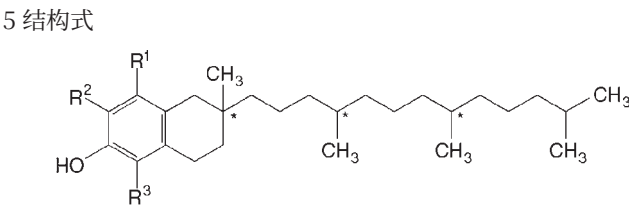
1 非专利名称
BP: RRR-α-生育酚 JP: 生育
酚 PhEur: RRR-α-生育酚
USP: 维生素E 参见第3、9和
17节。

2 同义词
生育酚 F1300; (±)-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2H-1-苯并吡喃-6-醇; E307; RRR-α-生育酚; 合成α-生育
酚; 全外消旋α-生育酚; dl-α-生育酚; 5,7,8-三甲基生育酚。

3 化学名称和CAS登记号
(±)-(2RS,4'RS,8'RS)-2,5,7,8-四甲基-2-(4',8',12'-三甲基十三烷基)-6-吡喃醇 [10191-41-0]
请注意，α-生育酚有三个手性中心，因此会产生八种异构体。天然存在的形式被称为d-α-生育酚或 (2R,4'R,8'R)-α-生育酚。合成形式，dl-α-生育酚或简称α-生育酚，是一种外消旋混合物，包含等摩尔的全部异构体。
类似的考虑也适用于β、δ和γ-生育酚以及生育酚酯。

有关更多信息，请参见第17节。

4 经验式和分子量
C₂₉H₅₀O₂ 430.72



α-生育酚: R¹ = R² = R³ = CH₃ β-生育酚:
R¹ = R³ = CH₃; R² = H δ-生育酚: R¹ =
CH₃; R² = R³ = H γ-生育酚: R¹ = R² =
CH₃; R³ = H * 表示手性中心。

6 功能类别
抗氧化剂；治疗剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

α-生育酚主要被认为是维生素E的来源，市售材料和规格也反映了这一用途。虽然α-生育酚也表现出抗氧化特性，但β、δ和γ-生育酚被认为作为抗氧化剂更有效。

α-生育酚是一种脂溶性强化合物，是许多难溶性药物的优良溶剂。^(1–4) 由于监管广泛接受性，生育酚在油基或脂肪基药物产品中具有价值，通常使用浓度为0.001–0.05% v/v。通常存在最佳浓度；因此，α-生育酚在低浓度下可减少亚油酸和亚麻酸甲酯的自氧化，而高浓度则会加速自氧化。通过添加油性协同剂（如卵磷脂和抗坏血酸棕榈酸酯）可增加抗氧化效果。⁽⁴⁾

α-生育酚可用作高效的增塑剂。⁽⁵⁾ 它已用于可变形脂质体的开发，作为局部制剂。⁽⁶⁾

d-α-生育酚也用作口服和注射制剂中的非离子表面活性剂。⁽³⁾

8 描述

α-生育酚是一种天然产物。PhEur 6.0将α-生育酚描述为澄清、无色或黄褐色的粘性油状液体。参见第17节。

9 药典规格
参见表I。

表I: α-生育酚的药典规格。

Test	日本药局 方第15版	PhEur 6.0	USP 32
鉴别	+	+	+
性状	—	+	—
酸度	—	—	+
旋光度	—	+0.058 to +0.108	+
重金属	420 ppm	—	—
相关物质	—	+	—
吸光度 在292 nm处	71.0–76.0	—	—
折射率	1.503–1.507	—	—
比重	0.947–0.955	—	—
清晰度和颜色 của 溶液	+	—	—
测定	96.0–102.0%	94.5–102.0%	96.0–102.0%

请注意，USP 32将维生素E描述为包含d-或dl- α -生育酚、d-或dl- α -生育酚醋酸酯或d-或dl- α -生育酚琥珀酸。然而，PhEur 6.0将 α -生育酚和 α -生育酚醋酸酯分别在不同的单方中描述。

各种药典单方中描述的维生素E的多样性使得规格比较更加复杂；参见第17节。

10 典型性质

沸点 2358°C 密度 0.947–0.951g/cm³ 闪点 2408°C 燃点 3408°C 折射率 $n_D^{20} = 1.503\text{--}1.507$ 溶解度 几乎不溶于水；易溶于丙酮、乙醇、乙醚和植物油。

11 稳定性和储存条件

维生素E缓慢地被大气氧化，迅速地被三价铁和银盐氧化。氧化产物包括生育酚氧化物、生育酚醌和生育酚氢醌，以及二聚体和三聚体。生育酚酯比游离的维生素E更稳定，但因此作为抗氧化剂的效果较差。另见第17节。

维生素E应储存在惰性气体中，在阴凉、干燥处密闭容器内保存，并避光。

12 不相容性

生育酚与过氧化物和金属离子不相容，尤其是铁、铜和银。生育酚可能被吸收到塑料中。⁽⁷⁾

13 制造方法

天然维生素E是通过提取或分子蒸馏植物油的蒸汽蒸馏物获得的；例如， α -生育酚在玉米、菜籽、大豆、向日葵和麦胚油中的浓度为0.1–0.3%。 β -生育酚和 γ -生育酚通常与 α -生育酚一起存在于天然来源中。外消旋合成维生素E可以通过适当的甲基化氢醌与外消旋异植醇的缩合来制备。⁽⁹⁾

14 安全

生育酚 (维生素E) 存在于许多作为正常饮食一部分被摄入的食物物质中。每日营养需求尚未明确定义，但估计为3.0–20.0mg。从胃肠道吸收取决于正常的胰腺功能和胆汁的存在。生育酚在体内广泛分布，一些摄入的生育酚在肝脏中代谢；代谢物的排泄通过尿液或胆汁进行。维生素E缺乏症患者通常通过口服给药生育酚进行治疗，尽管有时也会使用肌肉注射和静脉注射。

生育酚耐受性良好，但过量口服摄入可能导致头痛、疲劳、虚弱、消化不良和恶心。长时间和密集的皮肤接触可能导致红斑和接触性皮炎。

由于从这些用途中摄入的生育酚的每日摄入量与饮食中天然维生素E的摄入量相比很小，因此将生育酚用作药品和食品中的抗氧化剂不太可能对人体健康构成任何危害。

世界卫生组织已将作为抗氧化剂使用的生育酚的可接受每日摄入量设定为0.15–2.0 mg/kg体重。⁽¹⁰⁾

15 处理注意事项

遵守与所处理材料的种类和数量相适应的常规预防措施。建议佩戴手套和护目镜。

16 监管状态

GRAS (一般认为安全) 列表。在欧洲作为食品添加剂被接受。包含在美国食品药品监督管理局非活性成分数据库 (中静脉注射、粉末、用于脂质体悬浮液的冻干粉末；口服胶囊、片剂和外用制剂)。包含在加拿大可接受非药品成分清单中。包含在英国许可的非注射类药品中。

17 相关物质

d- α -维生素E; d- α -醋酸维生素E; dl- α -醋酸维生素E; d- α -生育酚琥珀酸; dl- α -生育酚琥珀酸; β -生育酚; δ -生育酚; γ -维生素E; 维生素E赋形剂。

d- α -维生素E

Empirical formula $C_{31}H_{52}O_2$ 分子量 430.72 CAS号 [59-02-9]同义词 天然 α -生育酚; (+)-(2R,4'R,8'R)-2,5,7,8-四甲基-2-(4',8',12'-三甲基十三烷基)-6-色满醇; d- α -生育酚; 维生素E。外观 几乎无味、透明、黄色或黄绿色粘性油。熔点 2.5–3.58°C 溶解度 几乎不溶于水; 溶于乙醇 (95%)。与丙酮、四氯化碳、乙醚和植物油混溶。比重 0.95 注释 d- α -维生素E是 α -生育酚的自然存在形式。

d- α -生育酚醋酸酯

经验式 $C_{31}H_{52}O_3$ 分子量 472.73 CAS号 [58-95-7]同义词 (+)-(2R,4'R,8'R)-2,5,7,8-四甲基-2-(4',8',12'-三甲基十三烷基)-6-色烯基乙酸酯; d- α -生育酚醋酸酯; 维生素E。外观 practically 无臭、澄清、黄色或绿黄色粘性油，在低温下可能凝固。熔点 288°C 溶解度 几乎不溶于水; 溶于乙醇 (95%)。与丙酮、四氯化碳、乙醚和植物油混溶。旋光度 $[\alpha]_D^{25} = +0.25^\circ$ (10% w/v 溶液在四氯化碳) 注释 对碱不稳定。

dl- α -醋酸维生素E

Empirical formula $C_{31}H_{52}O_3$ 分子量 472.73 CAS号 [7695-91-2]同义词 (±)-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2H-1-苯并吡喃-6-醇乙酸酯; (±)-(2RS,4'RS,8'RS)-2,5,7,8-四甲基-2-(4',8',12'-三甲基十三烷基)-6-色烯基乙酸酯; (±)- α -生育酚乙酸酯; α -生育酚乙酸酯; 全异构- α -生育酚乙酸酯; dl- α -生育酚乙酸酯; 维生素E。外观 几乎无味、透明、黄色或黄绿色粘性油。密度 0.953g/cm³ 熔点 -27. 58°C 折射率 $n_D^{20} = 1.4950\text{--}1.4972$ 溶解度 几乎不溶于水; 易溶于丙酮、四氯化碳、乙醇、乙醚和植物油; 可溶于乙醇(95%)。注释 对碱不稳定。然而，与 α -生育酚不同，乙酸酯对空气、光或

紫外线的影响要小得多。 α -生育酚乙酸酯浓缩物，是 α -生育酚乙酸酯的粉末形式，在PhEur 6.0中有描述。浓缩物可以通过将 α -生育酚乙酸酯分散在合适的载体（如阿拉伯胶或明胶）中制备，或通过将 α -生育酚乙酸酯吸附在硅酸上制备。

d- α -生育酚酸琥珀酸 E

Empirical formula $C_{33}H_{54}O$

$_{335}$ 分子量 530.8 CAS号 [4345-03-3]同义词 (+)- α -生育酚氢琥珀酸；d- α -生育酚酸琥珀酸；维生素E。外观 几乎无臭的白色粉末。熔点 $76-77^{\circ}\text{C}$ 溶解度 几乎不溶于水；略溶于碱性溶液；可溶于丙酮、乙醇（95%）、乙醚和植物油；极易溶于四氯化碳。注释 对碱不稳定。

dl- α -生育酚酸琥珀酸

Empirical formula $C_{33}H_{54}O$

$_{335}$ 分子量 530.8 CAS号 [17407-37-3]同义词 ($\pm$)- α -生育酚氢琥珀酸；dl- α -生育酚酸琥珀酸；dl- α -生育酚琥珀酸；维生素E。外观 几乎无臭、白色结晶性粉末。溶解度 几乎不溶于水；略溶于碱性溶液；可溶于丙酮、乙醇（95%）、乙醚和植物油；极易溶于四氯化碳。注释 对碱不稳定。

β -生育酚

经验式 $C_{28}H_{48}O_2$ 分子量 416.66 CAS号 [148-03-8]同义词

Cumotocopherol; ($\pm$)-3,4-二氢-2,5,8-三甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2H-1- β -苯并吡喃-6-醇; 5,8-二甲基维生素E; 新生育酚; dl- β -生育酚; 维生素E; p-木糖生育酚。外观 淡黄色粘性油。溶解度 几乎不溶于水；易溶于丙酮、四氯化碳、乙醇（95%）、乙醚和植物油。旋光度 $[\alpha]_D^{20} = +6.378$ 注释 生物活性比 α -生育酚低。与 α -生育酚和 γ -生育酚一起从天然来源中提取。 β -生育酚对热和碱非常稳定，并缓慢被大气氧化。

δ -生育酚

经验式 $C_{27}H_{46}O_2$ 分子量 402.64 CAS号 [119-13-1]同义词 ($\pm$)-

3,4-二氢-2,8-二甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2H-1-苯并吡喃-6-醇; E309; 8-甲基生育酚; dl-d-生育酚; 维生素E。外观 淡黄色粘性油。溶解度 几乎不溶于水；易溶于丙酮、四氯化碳、乙醇（95%）、乙醚和植物油。注释 天然存在于大豆油生育酚含量的30%。 δ -生育酚被认为是生育酚中最强的抗氧化剂。

γ -生育酚

经验式 $C_{28}H_{48}O_2$ 分子量 416.66 CAS号 [7616-22-0]同义词 ($\pm$)-

3,4-二氢-2,7,8-三甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2H-1-苯并吡喃-6-醇; 7,8-二甲基生育酚; E308; dl-g-生育酚; 维生素E; o-木糖生育酚。外观淡黄色粘性油。熔点 -30°C

溶解度几乎不溶于水；易溶于丙酮、四氯化碳、乙醇（95%）、乙醚和植物油。旋光度 $[\alpha]_D^{20} = -2.4^{\circ}$ (在乙醇（95%）)注释存在于天然来源中，与 α -生育酚和 β -生育酚一起存在。 γ -生育酚的生物活性低于 α -生育酚。对热和碱非常稳定；缓慢被大气氧化，在光暴露下逐渐变暗。

维生素E赋形剂

同义词 **维生素E** 外观为淡黄色粘性油。注释 美国药典32-国家药典27版中将维生素E赋形剂描述为含有不少于50.0%总生育酚的植物油溶液，其中不少于80.0%由不同比例的 β 、 δ 和 γ -生育酚组成。

18 注释

注意，市面上大多数维生素E通常用作维生素E的来源，而不是作为药物制剂中的抗氧化剂。

各种生育酚混合物以及生育酚与其他赋形剂的混合物均可市售，具体产品信息应咨询各制造商。

已研究用于在胃肠道模拟液中控制释放 α -生育酚的分子印迹聚合物。⁽¹¹⁾

α -生育酚的EINECS编号为215-798-8。d- α -生育酚的EINECS编号为200-412-2；dl- α -生育酚的EINECS编号为233-466-0。 α -生育酚的PubChem化合物ID (CID) 包括14985和1548900。

19 Specific References

1 Nielsen PB 等人. α -生育酚对亲脂性药物体外溶解的影响. 国际药理学杂志 2001; 222: 217-224. 2 Constantinides PP 等人. Tocol乳剂用于药物溶解和肠外给药. 先进药物递送 2004; 56(9): 1243-1255. 3 Strickley RG. 口服和注射制剂中的溶解赋形剂. 药学研究 2004; 21(2): 201-230. 4 Johnson DM, Gu LC. 自氧化和抗氧化剂. Swarbrick J, Boylan JC, 编. 药物技术百科全书., 卷. 1: 纽约: Marcel Dekker, 1988; 415-450. 5 Kangarlou S 等人. 含有维生素资源新型增塑剂的游离乙基纤维素薄膜的物理力学分析. 国际药理学杂志 2008; 356: 153-166. 6 Gallarate M 等人. 含有 α -生育酚的可变形脂质体作为局部制剂. 分散科学和技术杂志 2006; 27: 703-713. 7 Allwood MC. 大袋中TPN混合物的相容性和稳定性. 临床医院药理学杂志 1984; 9: 181-198. 8 Buck DF. 抗氧化剂. Smith J, 编. 食品添加剂用户's手册. 格拉斯哥: Blackie, 1991; 1-46. 9 Rudy BC, Senkowski BZ. dl- α -醋酸生育酚. Florey K, 编. 药物物质分析概况., 卷. 3: 纽约: Academic Press, 1974; 111-126. 10 FAO/WHO. 某些食品添加剂和污染物的评估. FAO/WHO食品添加剂联合专家委员会第三十份报告. 世界卫生组织技术报告系列 1987; 第751号. 11 Puoci F 等人. 用于 α -生育酚递送的分子印迹聚合物. 药物递送 2008; 15: 253-258.

20 General References

美国国家研究委员会食品与营养委员会. 膳食推荐摄入量, 第十版. 华盛顿特区: 国家科学院出版社, 1989; 99-105.

21 Author

ME Quinn.

22 修订日期

2009年1月28日。

1 非专利名称

PhEur: 氢氧化铝，水合，用于吸附

2 同义词

氢氧化铝凝胶；水合氢氧化铝用于吸附；氢氧化铝佐剂；氧化铝；非晶质勃姆石；假勃姆石；再水凝胶。

3 化学名称和CAS登记号

氧化铝 [21645-51-2]

4 经验式和分子量

AlO(OH) 59.99

5 结构式

结构羟基在AlO(OH) 八面体片之间形成氢键，其中羟基暴露在表面。表面羟基通过接受质子形成正位点，或通过 donating a proton to produce a negative site。pH依赖性表面电荷由质子化产生的正位点或质子化产生的负位点产生。pH依赖性表面电荷由零点电荷表征，在蛋白质化学中相当于等电点。表面羟基还可能发生配体交换，与氟化物、磷酸根、碳酸盐、硫酸盐或硼酸盐阴离子。

6 功能类别

吸附剂；疫苗佐剂。

7 药物制剂或技术中的应用

氢氧化铝佐剂用于人用和兽用注射疫苗中。⁽¹⁾ 它能激活Th2免疫反应，包括IgG和IgE抗体反应。它也用于分离某些血清成分，如血液凝固因子。⁽²⁾

8 描述

氢氧化铝佐剂是一种白色水凝胶，沉降缓慢，形成清澈的 supernatant。

9 药典规格

参见表I。注意USP 32包含氢氧化铝凝胶的 monograph，氢氧化铝凝胶是一种用作抗酸剂的氢氧化铝形式，其中碳酸根部分替代了氢氧化物。

参见第17节。

表 I: 氢氧化铝佐剂药典规格。

Test	PhEur 6.1
鉴别	+
性状	+
溶液	+
pH	5.5–8.5
吸附能力	+
沉降	+
氯化物	40.33%
硝酸盐	4100 ppm
硫酸盐	40.5%
铵	450 ppm
砷	41 ppm
Iron	45 ppm
重金属	420 ppm
细菌内毒素测定	+
	90.0–110.0%

10 典型性质

酸度/碱度 pH = 5.5–8.5
粒径分布 初级颗粒为纤维状，平均尺寸为4.5 × 2.2 × 10nm。初级颗粒形成直径为 1–10mm的聚集体。零点电荷pH = 11.4 蛋白质结合能力 >0.5 mg BSA/mg当量 Al₂O₃ 溶解度 可溶于碱和矿物酸。可能需要加热才能溶解氢氧化铝佐剂。比表面积 500 m²/g.⁽³⁾X射线衍射图 显示具有在6.46、3.18、2.35、1.86, 1.44和1.31Å处出现衍射峰的特征X射线衍射模式。

11 稳定性和储存条件

氢氧化铝佐剂在 4–30°C下储存于密封惰性容器中至少2年稳定。不得冻结，因为水合胶体结构将不可逆损坏。

12 不相容性

当暴露于磷酸根、碳酸盐、硫酸盐或硼酸盐阴离子时，氢氧化铝佐剂的零点电荷会降低。

13 制造方法

氢氧化铝佐剂是通过碱式铝酸盐的沉淀或酸沉淀可溶性铝盐制备的。

14 安全性

氢氧化铝佐剂用于注射疫苗，通常被认为无毒。皮肤接触时可能引起轻微刺激、干燥和皮炎。眼睛接触时，氢氧化铝佐剂也可能引起发红、结膜炎和短期轻微刺激。摄入大量可能导致胃肠道刺激，伴有恶心、呕吐和便秘。吸入干燥产品可能导致呼吸道刺激和咳嗽。据报道，注射后可能出现I型超敏反应。⁽⁴⁾